53

BÖLÜM: FLUXCD ILE MODERN GITOPS – TEK GERÇEK KAYNAK GIT! | MODULE: MODERN GITOPS WITH FLUXCD – GIT AS THE SINGLE SOURCE OF TRUTH

Otomatik İmaj Güncellemesi (ImageUpdateAutomation)

Automated Image Updates: Flux Auto-Commit Magic

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Gözlerinize inanamayacağınız bir otomasyon! GitHub Actions yeni bir Spring Boot Docker imajı derleyip registry'ye yüklediğinde (örn: `v1.0.5`), Flux bunu tespit eder. Ardından Flux KENDİ KENDİNE Git deponuza bir commit atar: 'Ben yeni imajı gördüm, manifestoyu v1.0.5 yaptım!' der, push eder ve küme güncellenir! Hiçbir insana ihtiyaç kalmaz!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Pure hands-free engineering magic! When your CI pipeline bakes and pushes a new Spring Boot container image (e.g. `v1.0.5`), Flux sniffs it out. Then Flux ITSELF writes a Git commit to your repository: 'Updated coffee-app image to v1.0.5', pushes the commit, and rolls out the release! Zero human clicks required!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Flux Image Automation üç özel CRD ile çalışır: 1) `ImageRepository`: Docker Registry'yi (GHCR, Quay) tarayarak yeni imaj etiketlerini (tags) keşfeder. 2) `ImagePolicy`: Semantik Sürümleme (SemVer: `1.0.x` veya `^1.0.0`) kurallarına göre en güncel stabil sürümü seçer. 3) `ImageUpdateAutomation`: Git deposundaki YAML dosyasında `# {'$imagepolicy': 'flux-system:coffee-policy'}` işaretçisini bulur, etiketi günceller ve Git'e otomatik yazar.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Flux Image Automation orchestrates 3 CRDs: 1) `ImageRepository` scans container registries for new OCI tags. 2) `ImagePolicy` resolves the newest tag using SemVer rules (`range: >=1.0.0 <2.0.0`). 3) `ImageUpdateAutomation` locates setter comments in YAML manifests (`# {"$imagepolicy": ...}`), updates the image tag in-place, and pushes a signed Git commit back to the repo.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# deployment.yaml içindeki Flux Sihirli Yorum Satırı:
spec:
  containers:
    - name: coffee-container
      # Flux bu satırı otomatik güncelleyip Git'e commit atar:
      image: ghcr.io/eli5-k8s/spring-boot-k8s-eli5:1.0.0 # {"$imagepolicy": "flux-
system:coffee-policy"}

# image-policy.yaml
apiVersion: image.toolkit.fluxcd.io/v1beta2
kind: ImagePolicy
metadata:
  name: coffee-policy
  namespace: flux-system
spec:
  imageRepositoryRef:
    name: coffee-image-repo
  policy:
    semver:
      range: '^1.0.0' # 1.x ailesindeki en yeni yamayı otomatik al!
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

ImageUpdateAutomation'ın çalışabilmesi için Flux'ın GitHub deposuna 'YAZMA' (write/push) yetkisinin olması gerekir. Salt-okunur (read-only) deploy key ile bu özellik çalışmaz!

🇬🇧 WATCH OUT

ImageUpdateAutomation requires write permissions to your Git repository! A read-only deploy key will fail when Flux attempts to push automated commits.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- Yeni Docker imajları hiçbir manuel müdahale olmadan anında canlıya alınır.
- SemVer politikaları sayesinde sadece test edilmiş stabil yamalar alınır.
- Git deposu her zaman canlıda çalışan gerçek imaj etiketini tam olarak yansıtır.

- Container releases occur automatically without manual manifest editing toil.
- Semantic versioning policies prevent accidental promotion of untested major releases.
- Git commits ensure that your repository always mirrors what is live in production.